



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
12-09-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURTE NA TOHNE

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Two masses m_1 and m_2 are suspended together by a massless spring of constant k . When the masses are in equilibrium, m_1 is removed without disturbing the system. The amplitude of oscillations is :



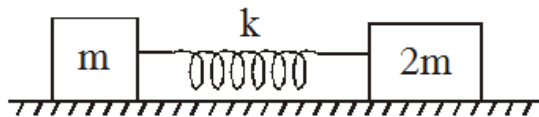
- (A) $\frac{m_1 g}{k}$ (B) $\frac{m_2 g}{k}$
(C) $\frac{(m_1 + m_2) g}{k}$ (D) $\frac{(m_1 - m_2) g}{k}$

1. दो द्रव्यमान m_1 तथा m_2 को स्प्रिंग नियतांक k वाली एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग द्वारा एक साथ लटकाया जाता है। जब द्रव्यमान साम्यावस्था में होते हैं तो निकाय को विचलित किये बिना m_1 को हटा लिया जाता है। दोलनों का आयाम है:-



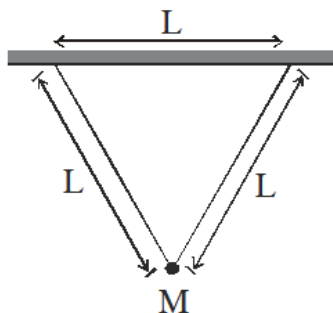
- (A) $\frac{m_1 g}{k}$ (B) $\frac{m_2 g}{k}$
(C) $\frac{(m_1 + m_2) g}{k}$ (D) $\frac{(m_1 - m_2) g}{k}$

2. Two blocks of masses m and $2m$ are connected to a massless spring of force constant k . The spring is stretched by x_0 and the blocks are made to oscillate on a smooth horizontal surface. The amplitude of motion of block of mass m is :



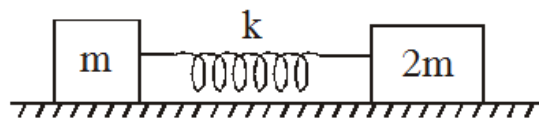
- (A) $x_0/3$ (B) $2x_0/3$
(C) x_0 (D) $x_0/6$

3. A man is swinging on a swing made of 2 ropes of equal length L and in direction perpendicular to the plane of paper. The time period of the small oscillations about the mean position is



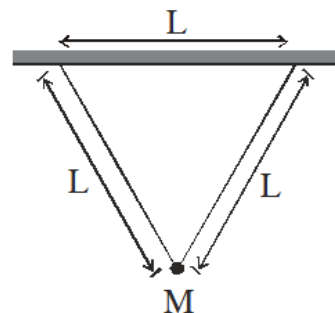
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{\sqrt{3}L}{2g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2\sqrt{3}g}}$ (D) $\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

2. द्रव्यमान m व $2m$ वाले दो ब्लॉकों को बल नियतांक k वाली एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। स्प्रिंग को x_0 दूरी तक खींचा जाता है तथा ब्लॉकों को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर दोलन कराया जाता है। द्रव्यमान m वाले ब्लॉक की गति का आयाम होगा :



- (A) $x_0/3$ (B) $2x_0/3$
(C) x_0 (D) $x_0/6$

3. एक आदमी प्रत्येक L लम्बाई वाली दो रस्सियों से बने झूले पर कागज के तल के लम्बवत् दिशा में झूल रहा है। माध्य स्थिति के सापेक्ष अल्प दोलनों का आवर्तकाल है:-

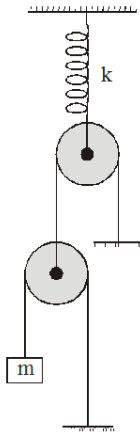


- (A) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{\sqrt{3}L}{2g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{L}{2\sqrt{3}g}}$ (D) $\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

4. A particle performs SHM in a straight line. In the first second, starting from rest, it travels a distance a and in the next second it travels a distance b in the same direction. The amplitude of the SHM is :

- (A) $a - b$ (B) $\frac{2a - b}{3}$
(C) $\frac{2a^2}{3a - b}$ (D) None of these

5. A block of mass m is connected with two ideal pulley and a massless spring of force constant k as shown in fig. The block is slightly displaced from its equilibrium position, its time period of oscillation is :

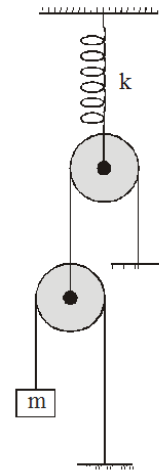


- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $4\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
(C) $6\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (D) $8\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

4. एक कण सीधी रेखा में सरल आवर्त गति करता है। विरामावस्था से प्रारम्भ होकर प्रथम सैकण्ड में यह a दूरी तय करता है तथा अगले सैकण्ड में यह समान दिशा में b दूरी तय करता है। सरल आवर्त गति का आयाम है :

- (A) $a - b$ (B) $\frac{2a - b}{3}$
(C) $\frac{2a^2}{3a - b}$ (D) इनमें से कोई नहीं

5. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को चित्रानुसार को दो आदर्श घिरनियों तथा बल नियतांक k वाली एक द्रव्यमानहीन स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। ब्लॉक को इसकी साम्यावस्था स्थिति से अल्प विस्थापित करने पर इसके दोलन का आवर्तकाल होगा :



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $4\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
(C) $6\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (D) $8\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

6. During a journey from earth to the moon and the back the greatest energy required from the spaceship rocket is to overcome.

- (A) The earth's gravity at take off.
(B) The moon's gravity at lunar landing.
(C) The moon's gravity at lunar take - off.
(D) The point where the pull of the earth and moon are equal but opposite.

7. The escape velocity from the earth is about 11 km per second. The escape velocity from a planet having twice the radius and the same mass density as the earth is :

- (A) 22 km/s (B) 11 km/s
(C) 5.5 km/s (D) 15.5 km/s

8. Two masses m_1 and m_2 at an infinite distance from each other are initially at rest, start interacting gravitationally. The relative velocity of approach when they are at a distance r apart is :

- (A) $\sqrt{\frac{2G(m_1 + m_2)}{r}}$ (B) $\sqrt{\frac{2G(m_1 - m_2)}{r}}$
(C) $\sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r}}$ (D) $\sqrt{\frac{G(m_1 - m_2)}{r}}$

6. पृथ्वी से चन्द्रमा तक जाने तथा पुनः लौटने के दौरान अंतरिक्ष यान रॉकेट के लिये अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है:-

- (A) पृथ्वी से उड़ान भरते समय पृथ्वी के गुरुत्व का प्रभाव कम करने के लिये।
(B) चन्द्रमा पर उतरते समय चन्द्रमा के गुरुत्व का प्रभाव कम करने के लिये।
(C) चन्द्रमा से उड़ान भरते समय चन्द्रमा के गुरुत्व का प्रभाव कम करने के लिये।
(D) उस बिन्दु पर, जहाँ पृथ्वी व चन्द्रमा द्वारा लगाया गया खिंचाव बल बराबर परन्तु विपरीत होता है।

7. पृथ्वी से पलायन वेग का मान लगभग 11 km प्रति सैकण्ड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी त्रिज्या तथा पृथ्वी के समान द्रव्यमान घनत्व वाले एक ग्रह से पलायन वेग का मान होगा :

- (A) 22 km/s (B) 11 km/s
(C) 5.5 km/s (D) 15.5 km/s

8. प्रारम्भ में एक दूसरे से अनन्त दूरी पर विरामावस्था में रखे दो द्रव्यमान m_1 व m_2 के मध्य अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण लगना प्रारम्भ होता है। जब इनके मध्य दूरी r होती है तो इनके निकट आने का सापेक्षिक वेग होगा:

- (A) $\sqrt{\frac{2G(m_1 + m_2)}{r}}$ (B) $\sqrt{\frac{2G(m_1 - m_2)}{r}}$
(C) $\sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{r}}$ (D) $\sqrt{\frac{G(m_1 - m_2)}{r}}$

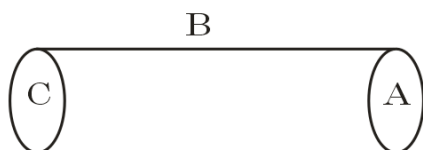
9. The gravitational field in a region is given by $\vec{E}_g = (5\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ N/kg}$. Calculate the work done by an external agent in carrying a mass of 0.4 kg from point (0,0) to point (3,4) metre.

(A) 22 J (B) -22 J (C) 23 J (D) -23 J

10. A shower of protons from outer space deposits equal charges +q on the earth and the moon and the electrostatic repulsion then exactly counter balances the gravitational attraction. How large is q ?

(A) $\sqrt{4\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$ (B) $\sqrt{2\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$
(C) $\sqrt{8\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$ (D) $\sqrt{10\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$

11. A hollow cylinder has a charge 'q' coulomb at the centre of cylinder within it. If ϕ is the electric flux in unit of V - m, associated with the curved surface B. Find the electric flux linked with the plane surface A in unit of V - m.



(A) $\frac{q}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{1}{2} \left(\frac{q}{\epsilon_0} - \phi \right)$
(C) $\frac{q}{\epsilon_0} + \phi$ (D) $\frac{1}{2} \left(\frac{q}{\epsilon_0} + \phi \right)$

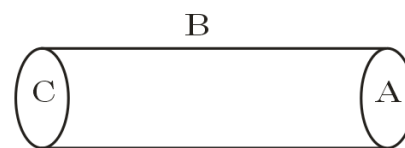
9. किसी प्रभाग में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान $\vec{E}_g = (5\hat{i} + 10\hat{j}) \text{ N/kg}$ है। किसी 0.4 kg द्रव्यमान को बिन्दु (0,0) से बिन्दु (3,4) मीटर तक ले जाने में बाह्य कारक द्वारा किये गये कार्य की गणना कीजिये।

(A) 22 J (B) -22 J (C) 23 J (D) -23 J

10. बाहरी अंतरिक्ष से होने वाली प्रोटोनों की बौछार के फलस्वरूप पृथ्वी व चन्द्रमा पर समान आवेश +q एकत्रित हो जाते हैं तथा स्थिरवैद्युत प्रतिकर्षण व गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को ठीक संतुलित कर देते हैं। q का मान क्या है?

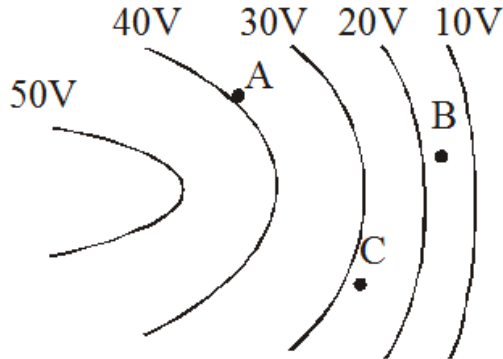
(A) $\sqrt{4\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$ (B) $\sqrt{2\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$
(C) $\sqrt{8\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$ (D) $\sqrt{10\pi\epsilon_0 GM_e M_m}$

11. एक खोखले बेलन पर एक आवेश q कूलाम बेलन के अंदर इसके केन्द्र पर विद्यमान है। यदि वक्रिय सतह B से संबंधित विद्युत फ्लक्स ϕ का मान (V - m) में हो तो समतल सतह A से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान (V - m) में होगा :-



(A) $\frac{q}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{1}{2} \left(\frac{q}{\epsilon_0} - \phi \right)$
(C) $\frac{q}{\epsilon_0} + \phi$ (D) $\frac{1}{2} \left(\frac{q}{\epsilon_0} + \phi \right)$

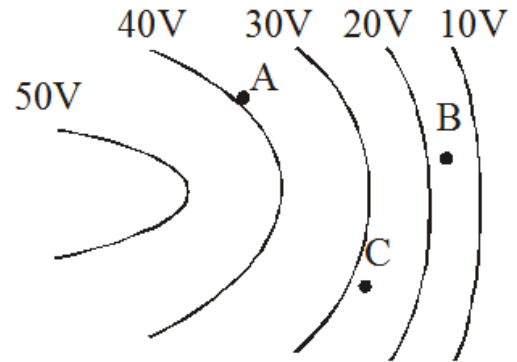
12. Figure shows lines of constant potential in a region in which an electric field is present. The value of potentials are written. At which of the points A, B and C is the magnitude of the electric field is greatest?



- (A) Point A
(B) Point B
(C) Point C
(D) Field is same at all points
13. Two short electric dipoles having dipole moment $\vec{P}_1$ and $\vec{P}_2$ are placed co-axially and uni-directionally, at a distance r apart. Calculate magnitude of force between them.

- (A) $\frac{3}{2} \frac{P_1 P_2}{\pi \epsilon_0 r^4}$ (B) $\frac{P_1 P_2}{4\pi \epsilon_0 r^4}$
(C) $\frac{P_1 P_2}{\pi \epsilon_0 r^4}$ (D) $\frac{2P_1 P_2}{\pi \epsilon_0 r^4}$

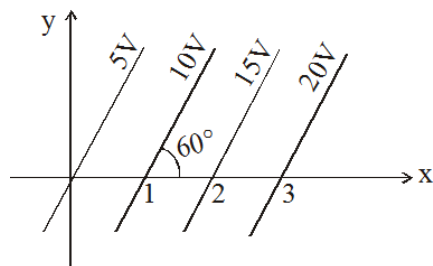
12. चित्र में किसी प्रभाग, जिसमें विद्युत क्षेत्र विद्यमान है, में नियत विभव रेखाएँ दर्शायी गयी हैं। विभव के मान दर्शाये गये हैं। बिन्दुओं A, B व C में किस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिकतम है ?



- (A) बिन्दु A
(B) बिन्दु B
(C) बिन्दु C
(D) विद्युत क्षेत्र सभी बिन्दुओं पर समान है।
13. द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{P}_1$ व $\vec{P}_2$ वाले दो लघु विद्युत द्विध्रुवों को एक दूसरे से r दूरी पर समाक्षीय तथा एकविमिय रूप से रखा गया है। इनके मध्य बल का परिमाण होगा :

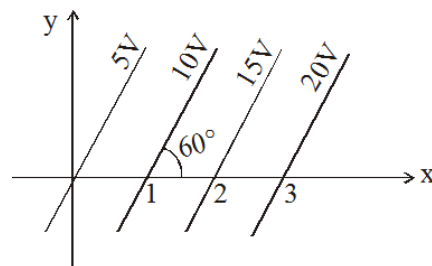
- (A) $\frac{3}{2} \frac{P_1 P_2}{\pi \epsilon_0 r^4}$ (B) $\frac{P_1 P_2}{4\pi \epsilon_0 r^4}$
(C) $\frac{P_1 P_2}{\pi \epsilon_0 r^4}$ (D) $\frac{2P_1 P_2}{\pi \epsilon_0 r^4}$

14. The plotting for equipotential lines are shown in the figure. Find $V = f(x, y)$.



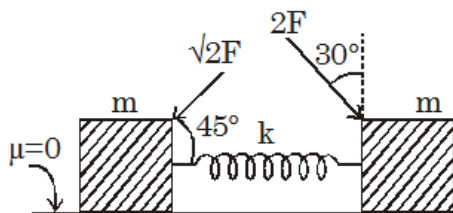
- (A) $V = x + \frac{y}{\sqrt{3}}$
 (B) $V = 2 \left(x + \frac{y}{\sqrt{3}} \right)$
 (C) $V = 5 \left(x + \frac{y}{\sqrt{3}} \right) + 5$
 (D) $V = 5x$
15. Two charged metal spheres of radii R and $2R$ are temporarily placed in contact and then separated. Choose CORRECT option :
- (A) Larger sphere has larger charge density
 (B) Smaller sphere has larger charge density
 (C) Both have same charge density
 (D) None of the above
16. Potential difference across a capacitor is doubled. Which of the following quantities associated with the capacitor become four times (Assume plates and their separation remains same).
- (A) capacity (B) charge
 (C) field (D) energy

14. चित्र में समविभव रेखाओं का आरेख दर्शाया गया है। $V = f(x, y)$ का मान होगा :-



- (A) $V = x + \frac{y}{\sqrt{3}}$
 (B) $V = 2 \left(x + \frac{y}{\sqrt{3}} \right)$
 (C) $V = 5 \left(x + \frac{y}{\sqrt{3}} \right) + 5$
 (D) $V = 5x$
15. त्रिज्या R व $2R$ वाले दो आवेशित धात्विक गोलों को अस्थायी रूप से सम्पर्क में रखकर, फिर अलग-अलग कर दिया जाता है। सही विकल्प चुनिये।
- (A) बड़े गोले पर अधिक आवेश घनत्व है।
 (B) छोटे गोले पर अधिक आवेश घनत्व है।
 (C) दोनों पर समान आवेश घनत्व है।
 (D) इनमें से कोई नहीं।
16. किसी संधारित्र के सिरों पर विभवान्तर दुगुना कर दिया जाता है। संधारित्र से संबंधित कौनसी राशि का मान चार गुना हो जाता है? (माना प्लेटों तथा उनके मध्य दूरी समान बनी रहती है।)
- (A) धारिता (B) आवेश
 (C) क्षेत्र (D) ऊर्जा

17. In the given figure, the maximum elongation produced in the spring is [F is constant force]

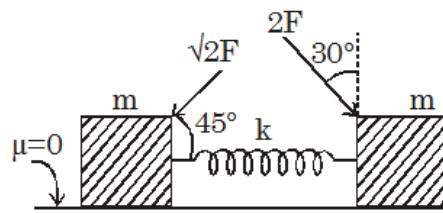


- (A) $\frac{F}{k}$ (B) $\frac{F}{2k}$
(C) $\frac{2F}{k}$ (D) $\frac{(2 + \sqrt{2}) F}{k}$

18. A hypothetical planet of mass m is moving along an elliptical path around sun of mass M_s under the influence of its gravitational pull. If the major axis is $2R$, find the speed of the planet when it is at a distance of R from the sun.

- (A) $\sqrt{\frac{GM_s}{R}}$
(B) $\sqrt{\frac{2GM_s}{R}}$
(C) $2\sqrt{\frac{GM_s}{R}}$
(D) $\frac{m}{M} \sqrt{\frac{GM_s}{R}}$

17. प्रदर्शित चित्र में स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम विस्तार होगा [F एक नियत बल है।]



- (A) $\frac{F}{k}$ (B) $\frac{F}{2k}$
(C) $\frac{2F}{k}$ (D) $\frac{(2 + \sqrt{2}) F}{k}$

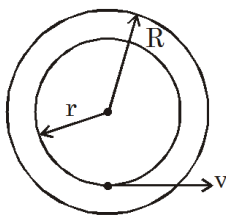
18. द्रव्यमान m वाला एक काल्पनिक ग्रह, द्रव्यमान M_s वाले सूर्य के चारों ओर इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के बल के प्रभाव में एक दीर्घवृत्ताकार पथ के अनुदिश गतिशील है। यदि दीर्घ अक्ष $2R$ हो तो उस क्षण ग्रह की चाल ज्ञात कीजिये जब यह सूर्य से R दूरी पर होता है।

- (A) $\sqrt{\frac{GM_s}{R}}$
(B) $\sqrt{\frac{2GM_s}{R}}$
(C) $2\sqrt{\frac{GM_s}{R}}$
(D) $\frac{m}{M} \sqrt{\frac{GM_s}{R}}$

19. Self energy of a solid sphere of uniformly distributed mass with constant density is directly proportional to

(A) R^4 (B) R^3
(C) $\frac{1}{R^3}$ (D) None of the above

20. Inside a large isolated shell of mass M having inner and outer radius r and R respectively, a particle is projected with a velocity v tangentially along the inner surface of the shell. Find the time taken for the particle to complete one revolution. The friction is absent.

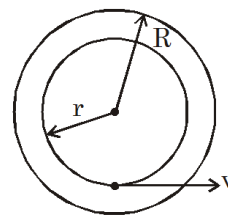


- (A) $\frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM}{R}}}$
(B) $\frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{GM}}$
(C) $\frac{2\pi r}{v}$
(D) The particle will not be able to complete a revolution, as it will fall off toward the centre

19. नियत घनत्व तथा एकसमान रूप से वितरित द्रव्यमान वाले एक ठोस गोले की स्व ऊर्जा किसके सीधे समानुपाती होती है ?

(A) R^4 (B) R^3
(C) $\frac{1}{R^3}$ (D) इनमें से कोई नहीं

20. द्रव्यमान M वाले एक बड़े विलगित कोश की आंतरिक तथा बाह्य त्रिज्या क्रमशः r व R है तथा इस कोश के अंदर एक कण को कोश की आंतरिक सतह के अनुदिश स्पर्शरेखीय वेग v से प्रक्षेपित किया जाता है। कण को एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय ज्ञात कीजिये। घर्षण अनुपस्थित है।



- (A) $\frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM}{R}}}$
(B) $\frac{2\pi r^{3/2}}{\sqrt{GM}}$
(C) $\frac{2\pi r}{v}$
(D) कण एक चक्कर पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह केन्द्र की ओर गिर जायेगा।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

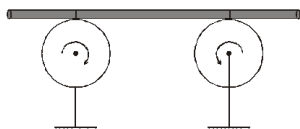
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

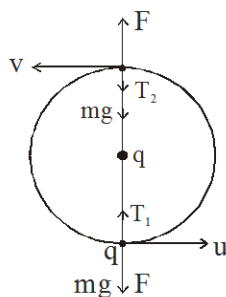
1. A cubical body (side 0.1π m and mass 0.04 kg) float in water. It is pressed and then released, so that it oscillates vertically. Find the time period (in milli seconds).

1. भुजा 0.1π m तथा द्रव्यमान 0.04 kg वाला एक घनीय पिण्ड जल में तैरता है। इसे दबाकर विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है ताकि यह ऊर्ध्वाधर रूप से दोलन करता है। आवर्तकाल मिली सैकण्ड में ज्ञात कीजिये।

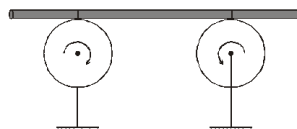
2. A uniform rod is placed on two spinning wheels as shown in figure. The axes of the wheels are separated by a distance $\ell = \frac{50}{\pi^2} \text{ m}$, the coefficient of friction between the rod and the wheels is $\mu = 0.1$. If rod shifted parallel to itself then in this case the rod performs harmonic oscillations. Find the period of these oscillations (in sec).



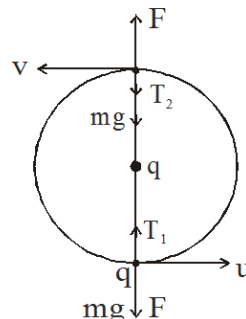
3. The mass of toy train is 10 kg. What will be its weight (in N) when it is moving due east along equator at 72 km/h ? Radius of earth is 6400 km.
4. A dielectric slab having same cross-section as that of plate and of dielectric constant 3 fills up three fourth of the space between the plates of a parallel plate capacitor. Then the percentage of total energy stored in the dielectric is
5. A small ball of mass $2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ having a charge of $1 \mu\text{C}$ is suspended by a string of length 0.8 m. Another identical ball having the same charge is kept at the point of suspension. If the minimum horizontal velocity which should be imparted to the lower ball so that it can make complete revolution is u then find u^2 in SI units.



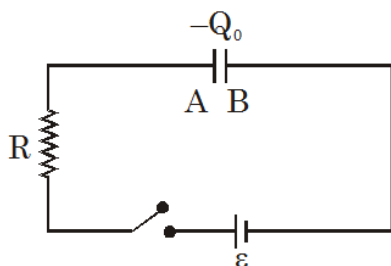
2. एक समरूप छड़ को दो चक्रण कर रहे पहियों पर चित्रानुसार रखा जाता है। पहियों की अक्षों के मध्य दूरी $\ell = \frac{50}{\pi^2} \text{ m}$ है तथा छड़ तथा पहियों के मध्य घर्षण गुणांक $\mu = 0.1$ है। यदि छड़ को इसके स्वयं के समान्तर विस्थापित किया जाता है तो इस प्रकरण में छड़ आवर्ती दोलन करती है। इन दोलनों का आवर्तकाल (sec में) ज्ञात कीजिये।



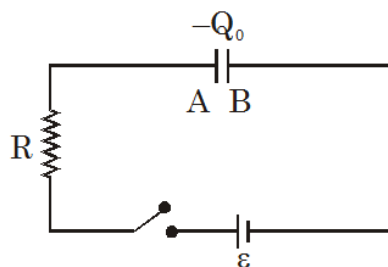
3. एक खिलौना ट्रेन का द्रव्यमान 10 kg है। इसका भार (N में) क्या होगा, जब यह पूर्व की ओर विषुव रेखा के अनुदिश 72 km/h से गतिशील है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 km है।
4. किसी समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य के रिक्त स्थान के तीन चौथाई भाग को परावैद्युतांक 3 तथा प्लेट के समान अनुपस्थ काट वाली एक परावैद्युत पट्टिका से भरा जाता है। अब परावैद्युत में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग संचित होगा?
5. आवेश $1 \mu\text{C}$ तथा द्रव्यमान $2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ वाली एक छोटी गेंद को 0.8 m लम्बी एक रस्सी से लटकाया जाता है। समान आवेश वाली दूसरी ऐसी ही एक गेंद को निलम्बन बिन्दु पर रखा जाता है। यदि नीचे वाली गेंद को न्यूनतम क्षैतिज वेग u प्रदान किया जाये ताकि यह एक चक्कर पूर्ण कर सके तो u^2 का मान SI पद्धति में ज्ञात कीजिये।



6. Two metal plates form a parallel plate capacitor. The distance between the plates is d . A metal plate of thickness $b(= d/2)$ and same area is inserted completely between the plates. What is the ratio of the capacitance in first to second case ?
7. A parallel plate capacitor contains a mica sheet (thickness 10^{-3} m) and a sheet of fibre (thickness 0.5×10^{-3} m). The dielectric constant of mica is 8 and that of the fibre is 2.5. Assuming that the fibre breaks down when subjected to an electric field of 6.4×10^6 V/m. Find the maximum safe voltage that can be applied to the capacitor in kV.
8. The figure shows a RC circuit with a parallel plate capacitor. Before switching on the circuit, plate A of the capacitor was given a charge $-Q_0$ while plate B had no net charge. Now, at $t = 0$, the circuit is switched on. How much time (in second) will elapse before the net charge on plate A becomes zero. Take $C = 2F$, $Q_0 = 200C$, $\varepsilon = 100$ V and $R = \frac{3}{4\ln(3)}\Omega$

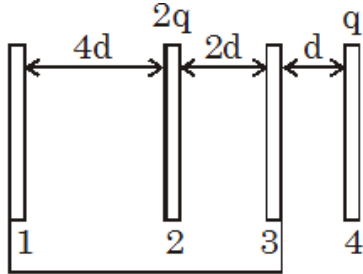


6. दो धात्विक प्लेटें एक समान्तर पट्ट संधारित्र बनाती हैं। प्लेटों के मध्य दूरी d है। मोटाई $b(= d/2)$ तथा समान क्षेत्रफल वाली एक धात्विक प्लेट को प्लेटों के मध्य पूर्णरूप से प्रविष्ट कराया जाता है। प्रथम तथा दूसरे प्रकरण में धारिता का अनुपात ज्ञात कीजिये।
7. एक समान्तर पट्ट संधारित्र में एक माइका शीट (मोटाई 10^{-3} m) तथा एक फाइबर शीट (मोटाई 0.5×10^{-3} m) विद्यमान है। माइका का परावैद्युतांक 8 है तथा फाइबर का परावैद्युतांक 2.5 है। माना कि इस फाइबर शीट का 6.4×10^6 V/m विद्युत क्षेत्र लगाने पर भंजन हो जाता है तो वह अधिकतम सुरक्षित वोल्टता (kV में) ज्ञात कीजिये जिसे संधारित्र पर आरोपित किया जा सके।
8. चित्र में एक RC परिपथ को समान्तर प्लेट संधारित्र के साथ दर्शाया गया है। परिपथ को स्विच ऑन करने से पहले संधारित्र की प्लेट A को $-Q_0$ आवेश दिया जाता है जबकि प्लेट B पर कोई कुल आवेश नहीं था। अब $t = 0$ पर परिपथ को स्विच ऑन किया जाता है। प्लेट A पर कुल आवेश शून्य होने से पूर्व कितना समय (sec में) व्ययित होगा? $C = 2F$, $Q_0 = 200C$, $\varepsilon = 100$ V तथा $R = \frac{3}{4\ln(3)}\Omega$ लें।



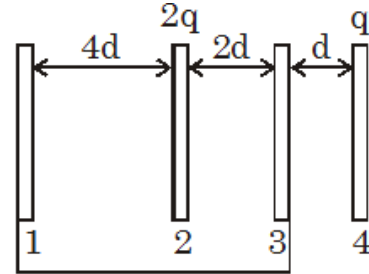
9. A body is projected vertically upwards from the surface of earth with a velocity, sufficient to carry it to infinity. The time taken by it to reach a height of thrice the radius of earth (Take radius of earth = R and acceleration due to gravity at earth surface as g) is $\frac{n}{3} \sqrt{\frac{2R}{g}}$, then n equals to.....

10. Four identical metal plates of large area A are arranged as shown in the diagram. The plates 1 and 3 are connected by a conducting wire. The charge on plate 2 is $2q$ and on plate 4 is q . Find the potential difference (in volts) between the plate 2 and 3 if $\frac{qd}{\epsilon_0 A} = 2$.



9. एक पिण्ड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतने वेग से प्रक्षेपित किया जाता है जो इसे अनन्त तक ले जाने के लिये पर्याप्त है। इस पिण्ड को पृथ्वी की त्रिज्या की तीन गुनी ऊँचाई तक पहुँचाने में इसके द्वारा लिया गया समय $\frac{n}{3} \sqrt{\frac{2R}{g}}$ हो तो n का मान होगा (पृथ्वी की त्रिज्या = R , तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण = g)

10. वृहत् क्षेत्रफल A वाली चार एक जैसी धात्विक प्लेटों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया जाता है। प्लेट 1 व 3 को एक चालक तार द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। प्लेट 2 पर आवेश $2q$ है जबकि प्लेट 4 पर आवेश का मान q है। प्लेट 2 व 3 के मध्य विभवान्तर (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये यदि $\frac{qd}{\epsilon_0 A} = 2$ हो।



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

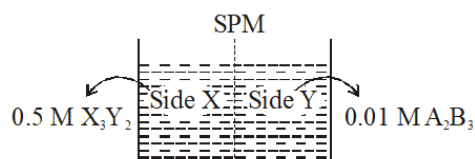
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Calculate molarity of Ba^{+2} (aq) ions in the resultant solution if 500 mL each of 2 M BaCl_2 (aq) and 1 M Na_2SO_4 (aq) mixed together

- (A) 1 M (B) 2 M
(C) 0.5 M (D) 0.25 M

2. X_3Y_2 ($i = 5$) when reacted with A_2B_3 ($i = 5$) in aqueous solution gives brown colour. These two solutions are separated by a semipermeable membrane as shown below. ($i = \text{van't Hoff's factor}$)



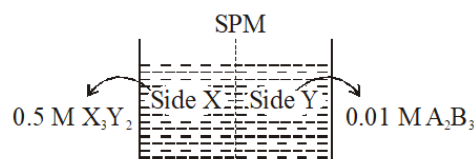
Due to osmosis there is

- (A) Brown colour formation in side X.
(B) Brown colour formation in side Y.
(C) Brown colour formation in both side.
(D) No brown colour formation.

1. यदि 2 M BaCl_2 (aq) तथा 1 M Na_2SO_4 (aq) प्रत्येक के 500 mL को आपस में मिश्रित किया जाता है तो परिणामी विलयन में Ba^{+2} (aq) आयनों की मोलरता की गणना कीजिए

- (A) 1 M (B) 2 M
(C) 0.5 M (D) 0.25 M

2. X_3Y_2 ($i = 5$) जलीय विलयन में A_2B_3 ($i = 5$) के साथ क्रिया करके भूरा रंग देता है। इन दोनों विलयनों को नीचे दिखाये अनुसार एक अर्द्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया है ($i = \text{वांट हॉफ गुणांक}$)



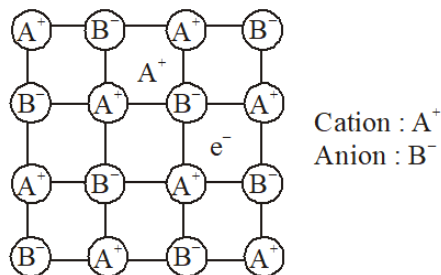
परासरण के कारण

- (A) X भाग में भूरे रंग का निर्माण होता है
(B) Y भाग में भूरे रंग का निर्माण होता है
(C) दोनों भागों में भूरे रंग का निर्माण होता है
(D) भूरे रंग का निर्माण नहीं होता है

3. Total vapour pressure of mixture of 1 mole volatile component A ($P_A^0 = 200 \text{ mm Hg}$) and 3 mole of volatile component B ($P_B^0 = 160 \text{ mm Hg}$) is 180 mm of Hg. For such case
- (A) There is positive deviation from Raoult's law.
- (B) Force of attraction between A & B is stronger than between A and A or B and B.
- (C) There is negative deviation from Raoult's law.
- (D) Enthalpy of mixing of these two liquids A & B is negative.
4. The co-ordination number of metal atom crystallising in hexagonal close packed (HCP) structure is-
- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
5. Select incorrect statement
- (A) In NaCl (Rock salt structure), all tetrahedral voids are unoccupied.
- (B) In ZnS (zinc blend structure), all octahedral voids are unoccupied.
- (C) In CsCl structure, cubic void is occupied.
- (D) In Na_2O (antifluorite structure), all tetrahedral voids are unoccupied.

3. 1 मोल वाष्पशील घटक A ($P_A^0 = 200 \text{ mm Hg}$) तथा 3 मोल वाष्पशील घटक B ($P_B^0 = 160 \text{ mm Hg}$) के मिश्रण का कुल वाष्प दाब 180 mm Hg है। इस स्थिति के लिए
- (A) राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन होता है
- (B) A तथा A या B तथा B के मध्य आकर्षण बल की तुलना में A तथा B के मध्य आकर्षण बल प्रबल होते हैं
- (C) राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है
- (D) इन दो द्रवों A तथा B के मिश्रण की ऐन्थैल्पी ऋणात्मक है
4. षट्कोणीय बंद संकुलित (HCP) संरचना में क्रिस्टलीकृत धातु परमाणु की समन्वय संख्या है -
- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
5. गलत कथन चुनिए
- (A) NaCl (रॉक साल्ट संरचना), में सभी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ घेरी नहीं गयी है
- (B) ZnS (जिंक ब्लेन्ड संरचना), में सभी अष्टफलकीय रिक्तियाँ घेरी नहीं गयी है
- (C) CsCl संरचना में घनीय रिक्ति घेरी हुयी है
- (D) Na_2O (ऐन्टीफ्लुओराइट संरचना) में, सभी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ घेरी नहीं गयी है

6. Structure show here represents

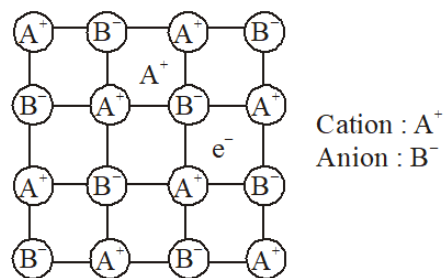


- (A) Frenkel defect
- (B) Schottky defect
- (C) Metal deficiency defect
- (D) Metal excess defect

7. In which of the following species, lone pair occupying orbital of central atom has maximum percentage of s-character ?

- (A) $:\ddot{\text{C}}\text{IF}_3$
- (B) $\text{N}\ddot{\text{H}}_3$
- (C) $\text{P}\ddot{\text{H}}_3$
- (D) $\text{H}_2\ddot{\text{O}}$

6. संरचना दर्शाती है



- (A) फ्रेंकल दोष
- (B) शॉट्की दोष
- (C) धातु न्यूनता दोष
- (D) धातु आधिक्य दोष

7. निम्न में से कौनसी स्पीशीज में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म s-लक्षण की अधिकतम प्रतिशतता रखने वाले केन्द्रीय परमाणु के कक्षक को घेरते हैं?

- (A) $:\ddot{\text{C}}\text{IF}_3$
- (B) $\text{N}\ddot{\text{H}}_3$
- (C) $\text{P}\ddot{\text{H}}_3$
- (D) $\text{H}_2\ddot{\text{O}}$

8. The correct IUPAC name of co-ordination compound $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$ is :

- (A) trinitrito-O-triamminecobalt (III)
- (B) triaminetrinitrito-N-cobalt (III)
- (C) triamminetrinitrito-N-cobalt (III)
- (D) triamminetrinitrato-N-cobalt (II)

9. The correct electronic configuration of element having symbol 'Uut' is :

- (A) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^2$
- (B) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^27p^3$
- (C) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^27p^4$
- (D) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^27p^1$

10. N-N bond is absent in :

- (A) N_2O_5 (B) N_3H
- (C) N_2H_4 (D) N_2O_4

8. उपसहसंयोजक यौगिक $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$ का सही IUPAC नाम है :

- (A) ट्राईनाइट्राइटो-ओ-ट्राईअम्लीन कोबाल्ट (III)
- (B) ट्राईअम्लीनट्राईनाइट्राइटों-एन-कोबाल्ट (III)
- (C) ट्राईअम्लीनट्राईनाइट्राइटों-एन-कोबाल्ट (III)
- (D) ट्राईअम्लीनट्राईनाइट्राइटो-एन-कोबाल्ट (II)

9. प्रतीक 'Uut' वाले तत्व का सही इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास है :

- (A) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^2$
- (B) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^27p^3$
- (C) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^27p^4$
- (D) $[\text{Rn}]5f^{14}6d^{10}7s^27p^1$

10. किसमें N-N बंध अनुपस्थित है :

- (A) N_2O_5 (B) N_3H
- (C) N_2H_4 (D) N_2O_4

- | | |
|---|---|
| <p>11. Which of the following mentioned property is more for nitrogen as compared to the oxygen ?</p> <p>(A) Effective nuclear charge</p> <p>(B) Ionisation energy</p> <p>(C) Electron affinity</p> <p>(D) Electronegativity</p> | <p>11. निम्न में से कौनसा प्रदर्शित गुण, ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन के लिए अधिक है ?</p> <p>(A) प्रभावी नाभिकीय आवेश</p> <p>(B) आयनन ऊर्जा</p> <p>(C) इलेक्ट्रॉन बंधुता</p> <p>(D) विद्युतऋणता</p> |
| <p>12. Metal-ligand bond order is more than 1 in which of the following complex species ?</p> <p>(A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ (B) $[\text{Cr}(\text{Cl})_6]^{3-}$</p> <p>(C) $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$ (D) $[\text{Sc}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$</p> | <p>12. निम्न में से कौनसी संकुल स्पीशीज में धातु लिगेण्ड बंधक्रम 1 से अधिक है ?</p> <p>(A) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ (B) $[\text{Cr}(\text{Cl})_6]^{3-}$</p> <p>(C) $[\text{V}(\text{CO})_6]^-$ (D) $[\text{Sc}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$</p> |
| <p>13. Dipole-dipole interaction is present in between which of the following given pair of species ?</p> <p>(A) NaCl and H_2O</p> <p>(B) Phenol and chlorobenzene</p> <p>(C) P_4 and carbon disulphide</p> <p>(D) Ethanol and CCl_4</p> | <p>13. दिये गये कौनसी स्पीशीज के युग्म के मध्य द्विध्रुव-द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया उपस्थित है?</p> <p>(A) NaCl तथा H_2O</p> <p>(B) फीनोल तथा क्लोरोबेन्जीन</p> <p>(C) P_4 तथा कार्बन डाईसल्फाइड</p> <p>(D) ऐथेनॉल तथा CCl_4</p> |

14. Compound X ($C_5H_{10}O$) is a chiral alcohol. It can be reduced using H_2/Pt to an achiral alcohol Y ($C_5H_{12}O$). Compound X can be oxidized by activated MnO_2 to an achiral carbonyl compound Z ($C_5H_{10}O$).

Compound X is -

- (A) $CH_2=CH-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$
- (B) $CH_3-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH=CH-CH_3$
- (C) $CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}=CH-CH_2-OH$
- (D) $CH_3-CH=\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}-CH_2-OH$

15. One of the best method to prepare ether is



Which of the following compound(s) can be used as $R'X$ to prepare ether ?

- (A) CH_3Cl (B) $PhCl$
- (C) $CH_2=CH-Cl$ (D) $(CH_3)_3CCl$

14. यौगिक X ($C_5H_{10}O$) एक किरल ऐल्कोहॉल है इसे H_2/Pt के प्रयोग द्वारा अकिरेल ऐल्कोहॉल Y ($C_5H_{12}O$) में अपचयित किया जा सकता है। यौगिक X को सक्रियित MnO_2 द्वारा अकिरेल कार्बोनिल यौगिक Z ($C_5H_{10}O$) में ऑक्सीकृत किया जा सकता है यौगिक X है -

- (A) $CH_2=CH-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH_2-CH_3$
- (B) $CH_3-\overset{\overset{OH}{|}}{CH}-CH=CH-CH_3$
- (C) $CH_3-\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}=CH-CH_2-OH$
- (D) $CH_3-CH=\overset{\overset{CH_3}{|}}{C}-CH_2-OH$

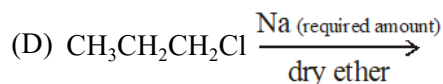
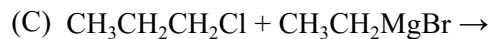
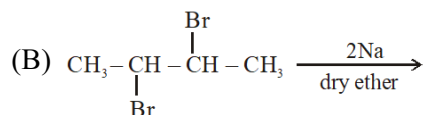
15. ईथर के निर्माण की सर्वोत्तम विधि है



ईथर बनाने के लिए $R'X$ के रूप में कौनसे यौगिक का प्रयोग किया जा सकता है ?

- (A) CH_3Cl (B) $PhCl$
- (C) $CH_2=CH-Cl$ (D) $(CH_3)_3CCl$

16. Which of the given reaction can produce n-butane ?



17. Alkyl halide/s can not be prepared by

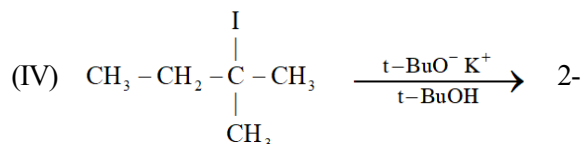
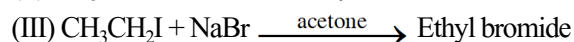
(A) Swarts reaction

(B) Reaction of alcohol with thionyl chloride in the presence of pyridine

(C) Reaction of alcohol with HCl in the presence of anhy. ZnCl_2

(D) Kolbe's Electrolysis

18. Which of the following reaction is correct ?



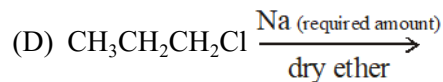
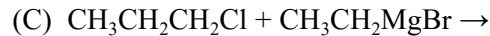
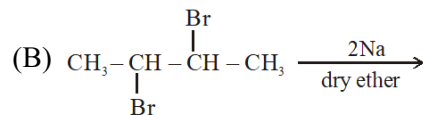
(A) I, II and IV

(B) IV only

(C) I and IV only

(D) III and IV only

16. दी गयी कौनसी अभिक्रिया, n-ब्यूटेन बना सकती है ?



17. निम्न में से किसके द्वारा, ऐल्किल हेलाइड/हेलाइडों को बनाया नहीं जा सकता है ?

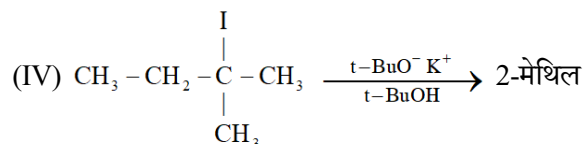
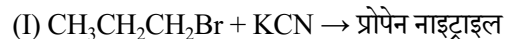
(A) स्वार्ट अभिक्रिया

(B) पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनि क्लोराइड के साथ ऐल्कोहॉल की अभिक्रिया

(C) निर्जलीय ZnCl_2 की उपस्थिति में HCl के साथ ऐल्कोहॉल की अभिक्रिया

(D) कोलबे वैद्युतअपघटन

18. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही है ?



(A) I, II तथा IV

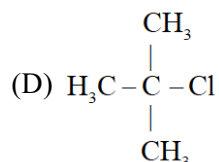
(B) केवल IV

(C) केवल I तथा IV

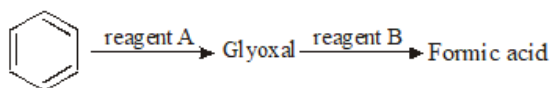
(D) केवल III तथा IV

19. Which of the following compound does not give rearranged product in S_N1 reaction ?

- (A) $(CH_3)_3CCH_2Cl$
 (B) $PhCH_2CH_2Cl$
 (C) $CH_2 = CH - CH_2 - CH_2Cl$



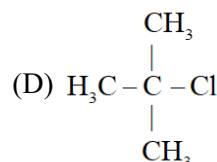
20. Which reagents/conditions are needed for the following reaction ?



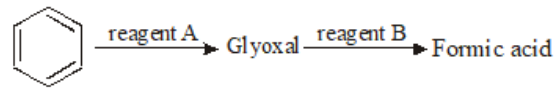
- (A) reagent A : $KMnO_4 / \Delta$; reagent B : Sn, HCl, heat
 (B) reagent A : O_3, Zn, H_2O ; reagent B : HIO_4
 (C) reagent A : $H_2(Ni)$; reagent B : H_2NNH_2, KOH, H_2O , heat
 (D) reagent A : HCl (excess), H_2SO_4 ; reagent B : Sn, HCl, heat

19. निम्न में से कौनसा यौगिक, S_N1 अभिक्रिया में पुनर्विन्यासित उत्पाद नहीं देता है ?

- (A) $(CH_3)_3CCH_2Cl$
 (B) $PhCH_2CH_2Cl$
 (C) $CH_2 = CH - CH_2 - CH_2Cl$



20. निम्न अभिक्रिया के लिए कौनसा अभिकर्मक/परिस्थितियाँ आवश्यक है ?



- (A) अभिकर्मक A : $KMnO_4 / \Delta$; अभिकर्मक B : Sn, HCl, उष्मा
 (B) अभिकर्मक A : O_3, Zn, H_2O ; अभिकर्मक B : HIO_4
 (C) अभिकर्मक A : $H_2(Ni)$; अभिकर्मक B : H_2NNH_2, KOH, H_2O , उष्मा
 (D) अभिकर्मक A : HCl (excess), H_2SO_4 ; अभिकर्मक B : Sn, HCl, उष्मा

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

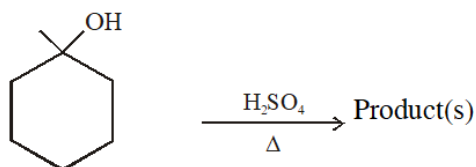
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. The vapour pressure of a liquid solution containing A and B is 100 torr. Calculate mole % of B in vapour phase considering ideal nature of the solution.
2. Osmotic pressure of an aqueous solution of a non-electrolyte solute is 300 mm of Hg at 27°C. If certain volume of this solution is diluted by adding water and temperature is raised to 54°C then its osmotic pressure is found to be 300 mm of Hg. Find % increase in volume of solution after dilution.

1. एक द्रव विलयन जिसमें A तथा B उपस्थित है, का वाष्प दाब 100 torr. है। विलयन की आदर्श प्रकृति पर विचार करते हुये वाष्प प्रावस्था में B का मोल % है
2. 27°C पर अनवैद्युतअपघट्य विलेय के जलीय विलयन का परासरण दाब 300 mm Hg है। यदि इस विलयन के निश्चित आयतन को जल मिलाकर तनु किया जाये तथा तापक्रम 54°C बढ़ाया जाता है तो इसका परासरण दाब 300 mm Hg पाया गया। तनुता के बाद विलयन के आयतन में % वृद्धि ज्ञात कीजिए

- | | |
|---|---|
| <p>3. A solid AB has NaCl (rock salt) like structure. If radius of anion B^- is 200 pm then minimum possible value of the radius of cation A^+ (in pm) will be ____.
(given that $\sqrt{2} = 1.414$ & $\sqrt{3} = 1.732$)</p> <p>4. For a reaction
 $2A(g) + 3B(g) \rightarrow 4C(g)$
 20 mole each of A and B are taken. Find the % of C (by mole) in the final mixture if yield of the reaction is 90%.</p> <p>5. Total how many unpaired electrons of O_2^- occupy bonding molecular orbitals ?</p> <p>6. What is atomic number of element whose first ionisation energy is least among p-block elements of third period ?</p> <p>7. For the co-ordination compound, $[Co(NH_3)_4Cl_2]Br$
 Total number of axial d-orbitals used for hybridisation in central atom = x
 Total number of stereoisomers = p
 Maximum number of atoms that may lie in same plane = q
 The value of $\left(\frac{q}{p \cdot x}\right)$ is-</p> | <p>3. एक ठोस AB की NaCl (रॉक साल्ट) प्रकार की संरचना है। यदि ऋणायन B^- की त्रिज्या 200 pm है तो धनायन A^+ की त्रिज्या का न्यूनतम सम्भावित मान (pm में) होगा-
(दिया है $\sqrt{2} = 1.414$ & $\sqrt{3} = 1.732$)</p> <p>4. अभिक्रिया
 $2A(g) + 3B(g) \rightarrow 4C(g)$
 में A तथा B प्रत्येक के 20 मोल लिये गये हैं तो अन्तिम मिश्रण में C की % (मोल द्वारा) ज्ञात कीजिये यदि अभिक्रिया की लब्धि 90% है।</p> <p>5. O_2^- के कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बंधी आण्विक कक्षकों को घेरते हैं?</p> <p>6. उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताइये जिसकी प्रथम आयनन ऊर्जा तृतीय आवर्त के p-ब्लॉक तत्वों में न्यूनतम है?</p> <p>7. उपसहसंयोजक यौगिक $[Co(NH_3)_4Cl_2]Br$ के लिए केन्द्रीय परमाणु में संकरण के लिए प्रयोग में लिये गये अक्षीय d-कक्षकों की कुल संख्या = x
 त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या = p
 ऐसे परमाणुओं की अधिकतम संख्या जो समान तल में उपस्थित हो सकते हैं = q
 $\left(\frac{q}{p \cdot x}\right)$ का मान है -</p> |
|---|---|

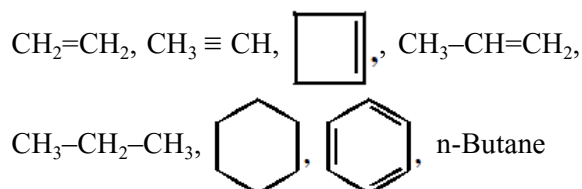
8. Analyze the given reaction



How many of the following statement(s) is/are correct for the reaction/product :

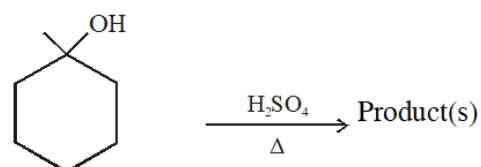
- (i) It produces mixture of structural isomers
- (ii) Product mixture is capable to decolorise Br_2/CCl_4 solution.
- (iii) formed products are saturated
- (iv) Reaction proceeds through E_1 elimination mechanism

9. How many of the following can decolourize bromine water



10. How many dibromo products (including stereoisomers) can be obtained by reaction of n-Butane with Br_2/Hv ?

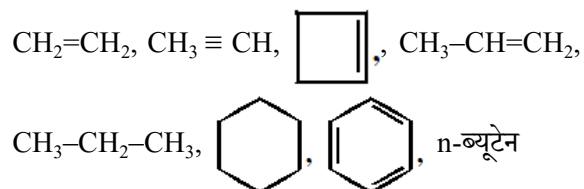
8. दी गयी अभिक्रिया पर विचार कीजिए



निम्न में से कितने कथन, अभिक्रिया/उत्पाद के लिए सही है :

- (i) यह संरचनात्मक समावयवियों का मिश्रण बनाता है
- (ii) उत्पाद मिश्रण, Br_2/CCl_4 विलयन को रंगहीन कर सकता है
- (iii) निर्मित उत्पाद संतृप्त है
- (iv) अभिक्रिया, E_1 विलोपन क्रियाविधि द्वारा होती है

9. निम्न में से कितने ब्रोमीन जल को रंगहीन कर सकते हैं



10. कितने डाईब्रोमो उत्पादों (त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये) को n-ब्यूटेन की Br_2/Hv के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है?

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- Let $f(x) = (x^2 - 1)(\pi - e^x)$ then $f(x)$
 - has a local minima at some $x \in (0, 1)$
 - has a local maxima at some $x \in (0, 1)$
 - has a local minima at some $x \in (-1, 0)$
 - None of these
- If $y = (\tan x)^{(\tan x)^{\tan x}}$, then $\frac{dy}{dx}$ at $x = \frac{\pi}{4}$, is
 - 0
 - 1
 - 2
 - 3
- $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{1/x} - e^{-1/x}}{e^{1/x} + e^{-1/x}}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$
 - f is continuous at $x = 0$, when $k = 0$
 - f is not continuous at $x = 0$ for any real k .
 - $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ exist infinitely
 - None of these

- माना $f(x) = (x^2 - 1)(\pi - e^x)$ हो, तो $f(x)$ होगा
 - किसी $x \in (0, 1)$ पर स्थानीय निम्निष्ठ होगा
 - किसी $x \in (0, 1)$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ होगा
 - किसी $x \in (-1, 0)$ पर स्थानीय निम्निष्ठ होगा
 - इनमें से कोई नहीं
- यदि $y = (\tan x)^{(\tan x)^{\tan x}}$ हो, तो $x = \frac{\pi}{4}$ पर $\frac{dy}{dx}$ होगा
 - 0
 - 1
 - 2
 - 3
- $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{1/x} - e^{-1/x}}{e^{1/x} + e^{-1/x}}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$
 - $f, x = 0$ पर सतत होगा जब $k = 0$ हो
 - किसी वास्तविक k के लिए $f, x = 0$ पर सतत नहीं होगा
 - $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ अपरिमित होगा
 - इनमें से कोई नहीं

4. Let $f(x) = \begin{cases} \frac{x^{2^{32}} - 2^{32}x + 4^{16} - 1}{(x-1)^2}, & x \neq 1 \\ k, & x = 1 \end{cases}$, then the value of k so that the function is continuous at $x = 1$ is

- (A) $2^{63} - 2^{31}$
 (B) $2^{64} - 2^{33}$
 (C) $(2^{16} + 1)(2^8 + 1)(2^4 + 1)(2^2 + 1)(2^{32} + 2^1)$
 (D) $(2^{32} + 1)(2^{16} + 1)(2^8 + 1)(2^4 + 1)(2^2 + 1)(2^{32} + 2^{31})$

5. The set of all points, where $f(x) = \sqrt[3]{x^2|x|} - |x| - 1$ is not differentiable, is

- (A) $\{0\}$ (B) $\{-1, 0, 1\}$
 (C) $\{0, 1\}$ (D) None of these

6. Let $f(x) = \max. \{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ and $g(x) = \min \{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ then

- (A) both $f(x)$ and $g(x)$ are non differentiable at 5 points.
 (B) $f(x)$ is not differentiable at 5 points and $g(x)$ is non differentiable at 7 points
 (C) number of points of non differentiability for $f(x)$ and $g(x)$ are 7 and 5 respectively
 (D) both $f(x)$ and $g(x)$ are non differentiable at 3 and 5 points respectively

4. माना $f(x) = \begin{cases} \frac{x^{2^{32}} - 2^{32}x + 4^{16} - 1}{(x-1)^2}, & x \neq 1 \\ k, & x = 1 \end{cases}$ हो, तो k का मान, ताकि फलन $x = 1$ पर सतत हो, होगा

- (A) $2^{63} - 2^{31}$
 (B) $2^{64} - 2^{33}$
 (C) $(2^{16} + 1)(2^8 + 1)(2^4 + 1)(2^2 + 1)(2^{32} + 2^1)$
 (D) $(2^{32} + 1)(2^{16} + 1)(2^8 + 1)(2^4 + 1)(2^2 + 1)(2^{32} + 2^{31})$

5. सभी बिन्दुओं का समुच्चय, जहाँ $f(x) = \sqrt[3]{x^2|x|} - |x| - 1$ अवकलनीय नहीं है, होगा

- (A) $\{0\}$ (B) $\{-1, 0, 1\}$
 (C) $\{0, 1\}$ (D) इनमें से कोई नहीं

6. माना $f(x) = \max. \{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ तथा $g(x) = \min \{|x^2 - 2|x||, |x|\}$ हो, तो

- (A) $f(x)$ तथा $g(x)$ दोनों 5 बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं होंगे
 (B) $f(x)$, 5 बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं होगा तथा $g(x)$, 7 बिन्दुओं पर अवकलनीय नहीं होगा
 (C) $f(x)$ तथा $g(x)$ के लिये अनअवकलनीय बिन्दुओं की संख्या क्रमशः 7 तथा 5 है
 (D) $f(x)$ तथा $g(x)$ दोनों क्रमशः 3 तथा 5 पर अवकलनीय नहीं होंगे

7. The function, $f(x) = (3x - 7)x^{2/3}$, $x \in \mathbb{R}$ is increasing for all x lying in :

- (A) $\left(-\infty, \frac{14}{15}\right)$
 (B) $(-\infty, 0) \cup \left(\frac{3}{7}, \infty\right)$
 (C) $\left(-\infty, -\frac{14}{15}\right) \cup (0, \infty)$
 (D) $(-\infty, 0] \cup \left[\frac{14}{15}, \infty\right)$

8. The number of elements in the set $\{x \in \mathbb{R} : (|x| - 3)|x + 4| = 6\}$, is equal to

- (A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 1

9. The number of solutions of the equation $x + 2 \tan x = \frac{\pi}{2}$ in the interval $[0, 2\pi]$, is

- (A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 5

10. The real valued function $f(x) = \frac{\cos \operatorname{ec}^{-1} x}{\sqrt{x - [x]}}$, where $[x]$ denotes the greatest integer less than or equal to x , is defined for all x belonging to

- (A) all real numbers except integers
 (B) all non-integers except the interval $[-1, 1]$
 (C) all integers except 0, -1, 1
 (D) all real numbers except the interval $[-1, 1]$

7. सभी x के लिये फलन $f(x) = (3x - 7)x^{2/3}$, $x \in \mathbb{R}$ वर्धमान है, वह किस अन्तराल में स्थित होगा

- (A) $\left(-\infty, \frac{14}{15}\right)$
 (B) $(-\infty, 0) \cup \left(\frac{3}{7}, \infty\right)$
 (C) $\left(-\infty, -\frac{14}{15}\right) \cup (0, \infty)$
 (D) $(-\infty, 0] \cup \left[\frac{14}{15}, \infty\right)$

8. समुच्चय $\{x \in \mathbb{R} : (|x| - 3)|x + 4| = 6\}$ में अवयवों की संख्या होगी

- (A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 1

9. अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $x + 2 \tan x = \frac{\pi}{2}$ के हलों की संख्या होगी

- (A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 5

10. वास्तविक मान फलन $f(x) = \frac{\cos \operatorname{ec}^{-1} x}{\sqrt{x - [x]}}$ है, जहाँ $[x]$, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है, परिभाषित सभी x के लिये सम्बन्धित होगा

- (A) पूर्णांक को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं से
 (B) अन्तराल $[-1, 1]$ को छोड़कर सभी अपूर्णाकों से
 (C) 0, -1, 1 को छोड़कर सभी पूर्णाकों से
 (D) अन्तराल $[-1, 1]$ को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं से

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2401 + x)^{1/4} - 7}{49 - (2401 + x)^{1/2}}$ equals
 (A) $\frac{1}{7}$ (B) $-\frac{1}{14}$ (C) $\frac{1}{14}$ (D) $-\frac{1}{7}$
12. If the tangent to the curve $y = x + \cos y$ at a point (a, b) is parallel to the line joining $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ and $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ then
 (A) $b = a$ (B) $b = \frac{\pi}{2} + a$
 (C) $|b - a| = 1$ (D) $|a + b| = 1$
13. Given $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < 2 \\ x + 2, & 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$ and $f(x+5) = f(x)$ for all x . Compute $\frac{f(11) - f(-11)}{f(11) + f(-11)}$
 (A) $\frac{1}{11}$ (B) $\frac{7}{5}$ (C) $-\frac{5}{7}$ (D) 11
14. $S = \cot^{-1}\left(\frac{1+2 \times 6}{4}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1+3 \times 8}{10}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1+4 \times 10}{18}\right)$ up to infinite terms, is equal to
 (A) $\tan^{-1} 2$ (B) $\cot^{-1} 2$
 (C) $\frac{\pi}{2} - \cot^{-1} 2$ (D) $-\tan^{-1} 2$
15. $\tan^{-1} \frac{1}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{7} + \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{8}$ is equal to
 (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$
 (C) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$ (D) $-\frac{\pi}{4}$

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2401 + x)^{1/4} - 7}{49 - (2401 + x)^{1/2}}$ मान होगा
 (A) $\frac{1}{7}$ (B) $-\frac{1}{14}$ (C) $\frac{1}{14}$ (D) $-\frac{1}{7}$
12. यदि वक्र $y = x + \cos y$ के बिन्दु (a, b) पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिन्दु $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ तथा $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ को मिलाने वाली रेखा के समान्तर हो, तो
 (A) $b = a$ (B) $b = \frac{\pi}{2} + a$
 (C) $|b - a| = 1$ (D) $|a + b| = 1$
13. दिया गया है कि $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < 2 \\ x + 2, & 2 \leq x \leq 5 \end{cases}$ तथा $f(x+5) = f(x) \forall x$ है $\frac{f(11) - f(-11)}{f(11) + f(-11)}$ होगा
 (A) $\frac{1}{11}$ (B) $\frac{7}{5}$ (C) $-\frac{5}{7}$ (D) 11
14. $S = \cot^{-1}\left(\frac{1+2 \times 6}{4}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1+3 \times 8}{10}\right) + \cot^{-1}\left(\frac{1+4 \times 10}{18}\right)$ अनन्त पदों तक का मान होगा
 (A) $\tan^{-1} 2$ (B) $\cot^{-1} 2$
 (C) $\frac{\pi}{2} - \cot^{-1} 2$ (D) $-\tan^{-1} 2$
15. $\tan^{-1} \frac{1}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{7} + \tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{8}$ बराबर होगा
 (A) $\frac{\pi}{4}$ (B) $\frac{\pi}{2}$
 (C) $\tan^{-1} \frac{3}{4}$ (D) $-\frac{\pi}{4}$

16. If the normal to the curve $kx + y = e^{xy}$ ($k > 1$) at point where it crosses x-axis make a triangle of greatest area with axes, then
 (A) $k = \frac{4}{3}$ (B) $k = \frac{5}{2}$
 (C) $k = \frac{10}{3}$ (D) 2
17. The displacement 'S' of a particle traveling in a straight line in 't' seconds is given by $S = 16t + 11t^2 - t^3$, then time (in second) when the particle comes to rest, is
 (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) 9 (D) 8
18. If c is a point at which Rolle's Theorem holds for the function, $f(x) = (x - 1)(x - 2)^2$ in $[1, 2]$, then c is
 (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{5}{4}$ (D) $\frac{4}{5}$
19. A box of maximum volume with top open is to be made out of a square tin sheet of sides 6ft length by cutting out small equal squares from four corners of the sheet, then the height of the box, is
 (A) 1ft (B) 2ft
 (C) 1.5 ft (D) None of these
20. The coordinates of inflection point of the function $f(x) = 4x^4 - x^3 + 2$, is
 (A) (0, 1) (B) (0, 2) (C) (-1, 1) (D) (-2, 0)
16. यदि वक्र $kx + y = e^{xy}$ ($k > 1$) के किसी बिन्दु पर खींचा गया अभिलम्ब जहाँ यह x-अक्ष को काटता है, जो अक्षों के साथ महत्तम क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाता है, तो
 (A) $k = \frac{4}{3}$ (B) $k = \frac{5}{2}$
 (C) $k = \frac{10}{3}$ (D) 2
17. 't' सेकण्ड में एक सरल रेखा में दूरी तय करने वाले कण का विस्थापन 'S', $S = 16t + 11t^2 - t^3$ द्वारा दिया जाता है, तो वह समय (सेकण्ड में) जब कण विश्राम करता है, होगा
 (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) 9 (D) 8
18. यदि बिन्दु c जिस पर अन्तराल $[1, 2]$ में फलन $f(x) = (x - 1)(x - 2)^2$ के लिये रोल प्रमेय सत्य हो, तो c होगा
 (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{5}{4}$ (D) $\frac{4}{5}$
19. अधिकतम आयतन का एक बॉक्स जिसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है जिसे एक शीट के चारों कोनों से छोटे बराबर वर्गों में काटकर 6ft लम्बाई की एक वर्गाकार टिन शीट से बनाया जाता है, तो बॉक्स की ऊँचाई होगी
 (A) 1ft (B) 2ft
 (C) 1.5 ft (D) इनमें से कोई नहीं
20. फलन $f(x) = 4x^4 - x^3 + 2$ के नति परिवर्तन के बिन्दु का निर्देशांक होगा
 (A) (0, 1) (B) (0, 2) (C) (-1, 1) (D) (-2, 0)

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Let

$$f(x) = \cos 2x \cdot \cos 4x \cdot \cos 6x \cdot \cos 8x \cdot \cos 10x$$

$$\text{and } M = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - (f(x))^3}{5 \tan^2 x} \right), \text{ where } M \text{ is}$$

finite, then the value of $(\sqrt{M-2} + 1)$

2. The number of points where $y = \max(|2 - |x||, 4 - |x|, 3)$ is not differentiable, is

1. माना

$$f(x) = \cos 2x \cdot \cos 4x \cdot \cos 6x \cdot \cos 8x \cdot \cos 10x$$

$$\text{तथा } M = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - (f(x))^3}{5 \tan^2 x} \right), \text{ जहाँ } M \text{ परिमित}$$

हो, तो $(\sqrt{M-2} + 1)$ का मान होगा

2. उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $y = \max(|2 - |x||, 4 - |x|, 3)$ अवकलनीय नहीं हो, होगी

3. If $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\pi e^{x^2})}{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}e^x\right)}$, then $[L]$ is (where $[.]$ denotes greatest integer function)
4. If $y = 4x - 5$ is a tangent to the curve $y^2 = px^3 + q$ at $(2, 3)$, then the value of $(p - q - 4)$, is
5. Number of integral values of 'k' for which equation $1 - x^2 = ke^{x^2/2}$ has real solutions, is
6. Let f be differentiable for all x . If $f(1) = -2$ and $f'(x) \geq 2$ for all x in $[1, 4]$, then the least value of $f(4)$, is
7. If the function $f(x) = \frac{x^3}{3} + (m-1)x^2 + (m+5)x + 7$ is decreasing for all $x > 0$, then the number of integral values of m , is
8. Let $f : [1, 7] \rightarrow \mathbb{Q}$ be a continuous function such that $f(1) = 7$, then the value of $f(7)$, is
9. Let $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ and $F'(x) = f(x)$. If $F(x^2) = x^2(1+x)$, then $f(4)$ is
10. If $f(x) = x^2 + x^3$ ($x > 0$) and g is the inverse of f , then the value of $(5g'(2) + 3)$, is

3. यदि $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\pi e^{x^2})}{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}e^x\right)}$ हो, तो $[L]$ होगा (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
4. यदि $y = 4x - 5$, वक्र $y^2 = px^3 + q$ के बिन्दु $(2, 3)$ पर स्पर्श रेखा है, तो $(p - q - 4)$ का मान होगा
5. 'k' के पूर्णांक मानों की संख्या, जिसके लिये समीकरण $1 - x^2 = ke^{x^2/2}$ के वास्तविक हल हो, होगी
6. माना सभी x के लिये f अवकलनीय है। यदि $f(1) = -2$ तथा $[1, 4]$ में $f'(x) \geq 2 \forall x$ है, तो $f(4)$ का न्यूनतम मान होगा
7. यदि सभी $x > 0$ के लिये फलन $f(x) = \frac{x^3}{3} + (m-1)x^2 + (m+5)x + 7$ ह्रासमान हो, तो m के पूर्णांक मानों की संख्या होगी
8. माना $f : [1, 7] \rightarrow \mathbb{Q}$ एक सतत फलन इस प्रकार है कि $f(1) = 7$ हो, तो $f(7)$ का मान होगा
9. माना $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $F'(x) = f(x)$ है। यदि $F(x^2) = x^2(1+x)$ हो, तो $f(4)$ होगा
10. यदि $f(x) = x^2 + x^3$ ($x > 0$) तथा g , f का प्रतिलोम फलन है, तो $(5g'(2) + 3)$ का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह